

Практическая работа №7

ФИО: Павлов Никита Сергеевич

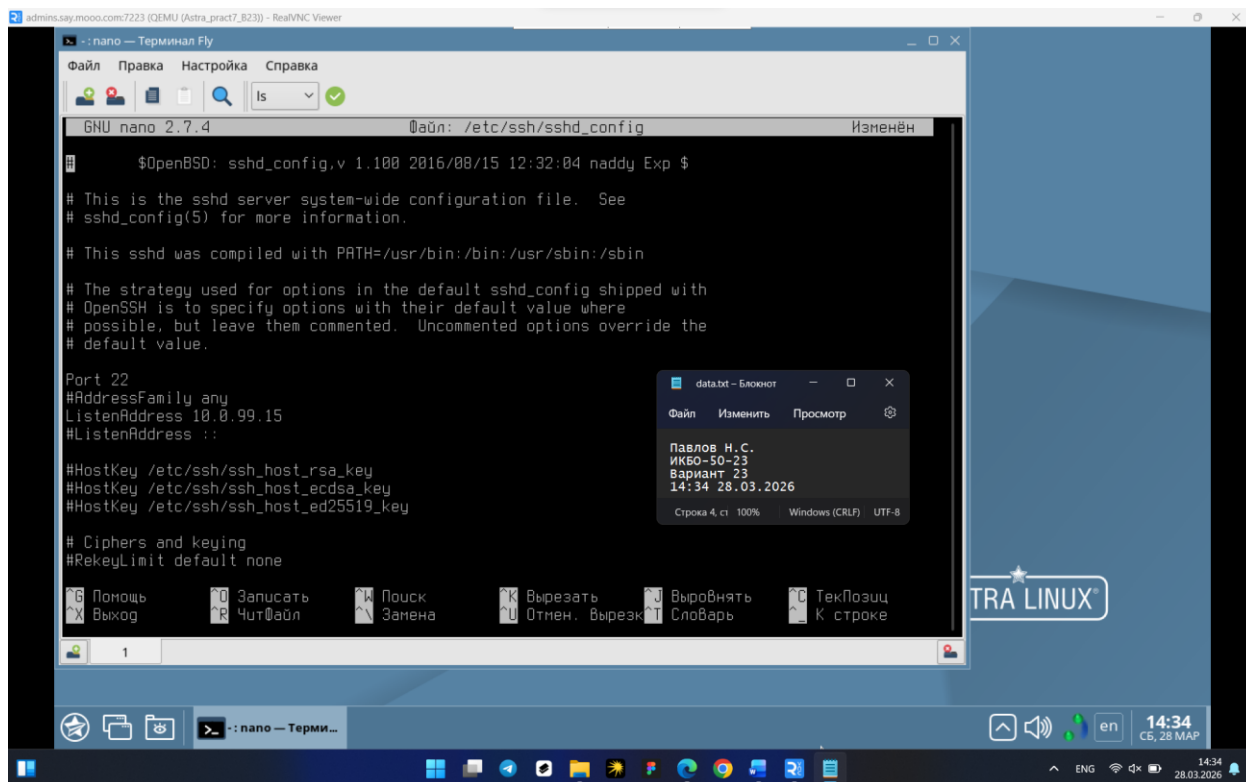
Группа: ИКБО-50-23

Данный отчет должен содержать скриншоты выполнения работы (замените скриншотом слово <..скриншот..> в соответствующем пункте).

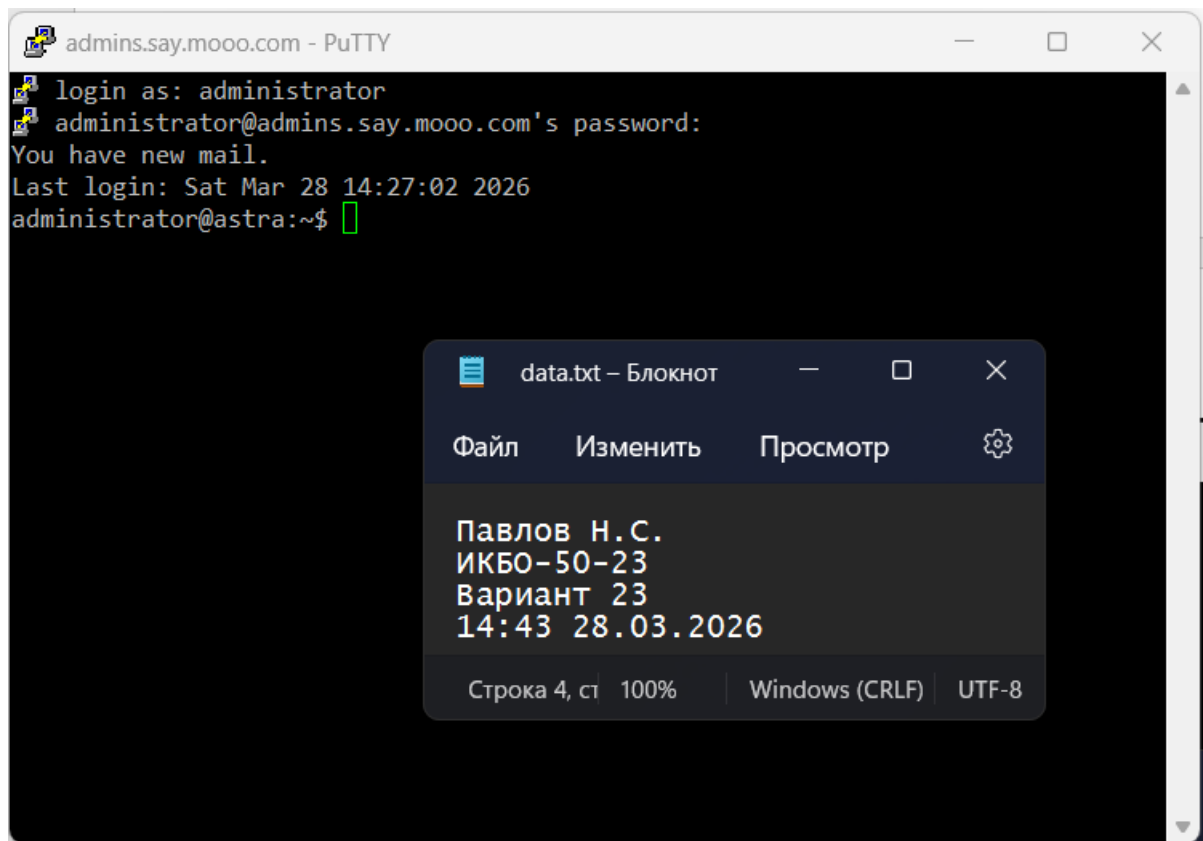
На **ВСЕХ** скриншотах, которые вы делаете, должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там), текущую дату и время и номер ВМ.

Задание 1: Настройка Astra Linux

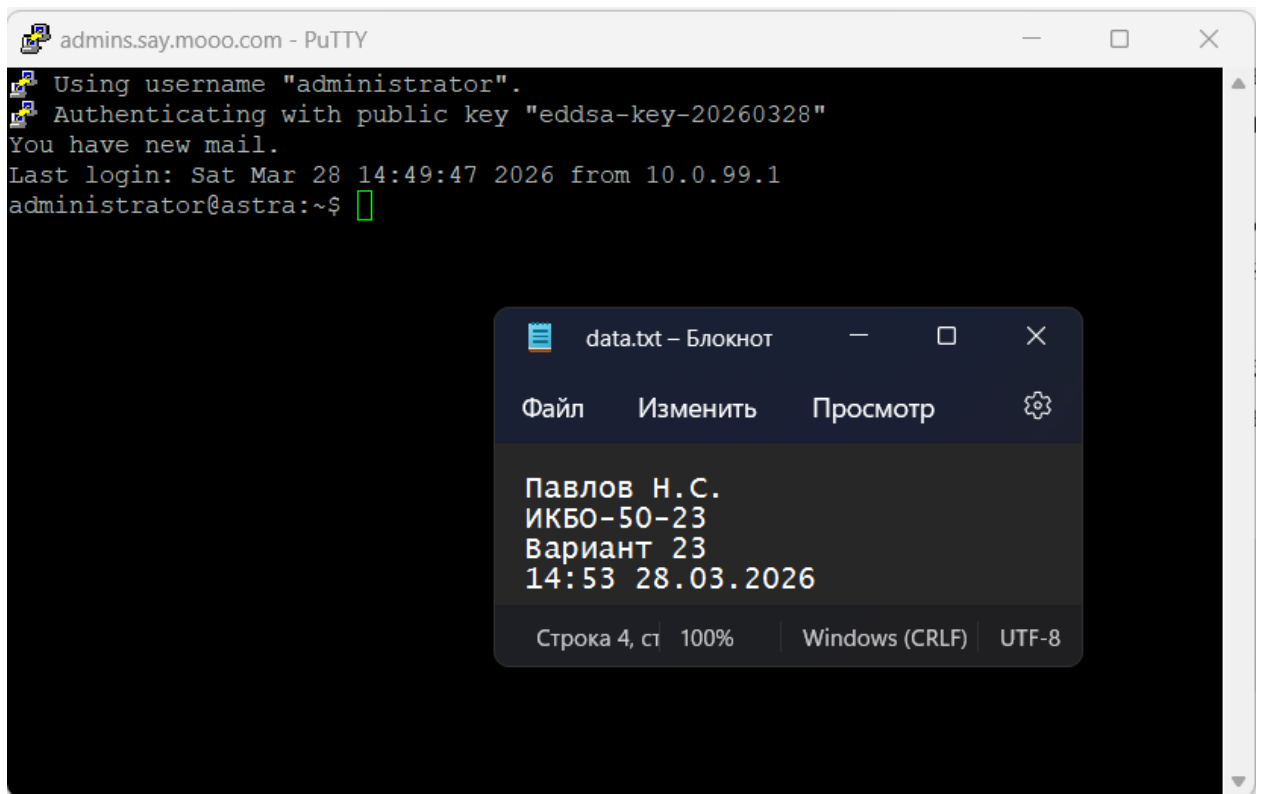
1. Конфигурация SSH



2. Подключение через PuTTY



3. Подключение через PuTTY без пароля с помощью ключа генерации



4. Результаты базовой инвентаризации компьютера

```
admins.say.mo000.com - PuTTY
administrator@astra:~$ sudo su
root@astra:/home/administrator# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 6
model          : 62
model name     : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping      : 4
microcode      : 0x42d
cpu MHz        : 2700.000
cache size     : 16384 KB
physical id    : 0
siblings       : 1
core id        : 0
cpu cores      : 1
apicid         : 0
initial apicid : 0
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 13
wp             : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov
pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc
arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx sss
```

dmidecode 3.0

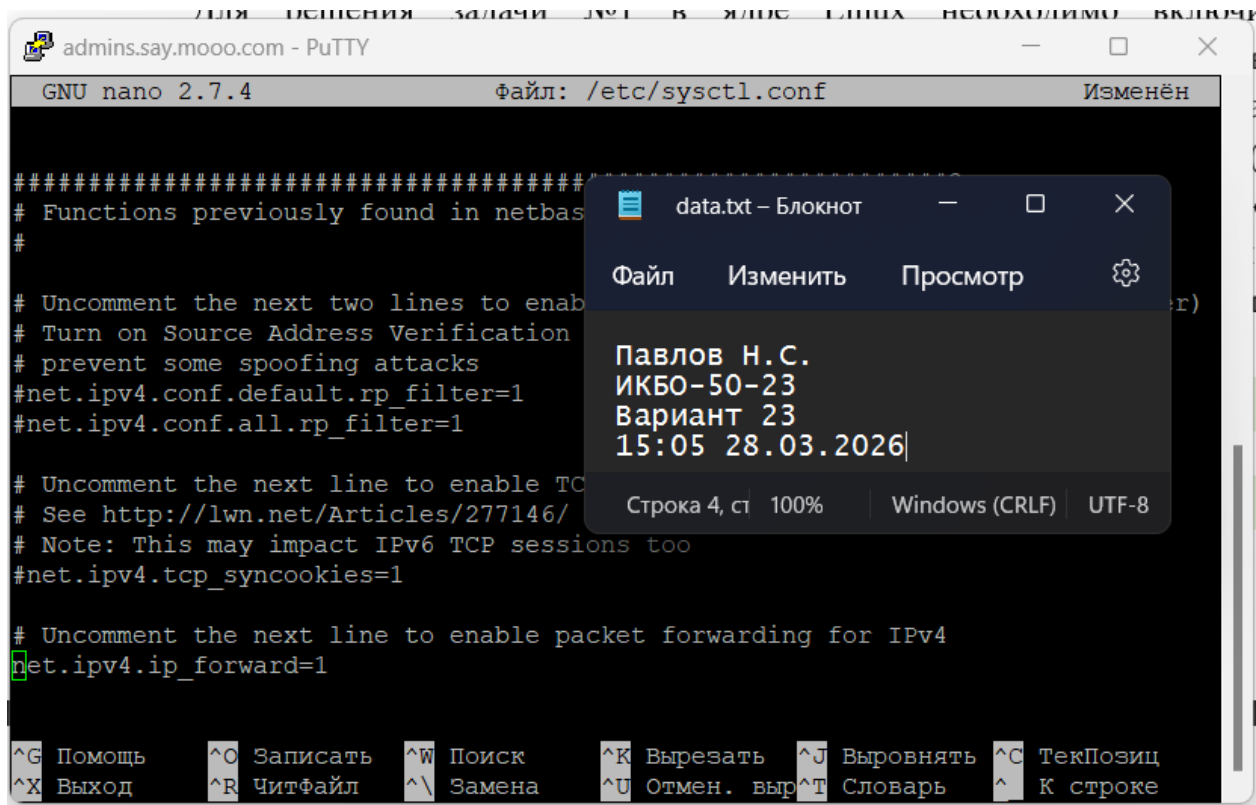
Getting SMBIOS data from sysfs.

SMBIOS 2.8 present.

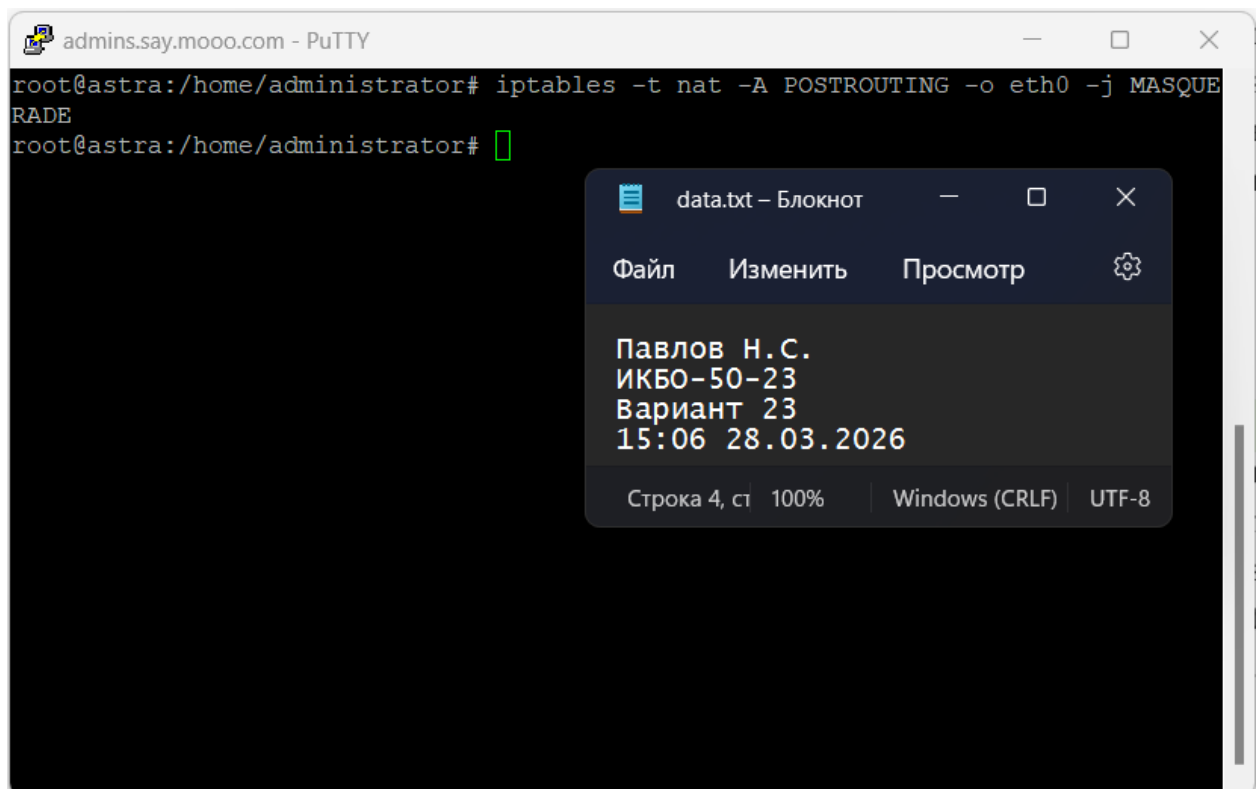
5. Включение перенаправления пакетов

```
admins.say.mo000.com - PuTTY
root@astra:/home/administrator# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@astra:/home/administrator#
```

6. Отредактированный файл конфигурации /etc/sysctl.conf



7. Включение маскардинга



8. Работа с ufw

```
admins.say.moood.com - PuTTY
root@astra:/home/administrator# ufw status
Status: inactive
root@astra:/home/administrator# ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
root@astra:/home/administrator# ufw default allow routed
Default routed policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
root@astra:/home/administrator# ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
root@astra:/home/administrator#
```

data.txt – Блокнот

Файл Изменить Просмотр

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:10 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

9. Конфигурация /etc/ufw/before.rules

admins.say.moood.com - PuTTY

GNU nano 2.7.4 файл: /etc/ufw/before.rules Изменён

```
# allow MULTICAST UPnP for service discovery (be sure the MULTICAST line above
# is uncommented)
-A ufw-before-input -p udp -d 239.255.255.250 -dport 1900 -j ACCEPT

# don't delete the 'COMMIT' line or these lines
COMMIT

*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
#Forward traffic from eth1 through eth0.
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
#don't delete the 'COMMIT' line or these lines
#be processed
COMMIT
```

data.txt – Блокнот

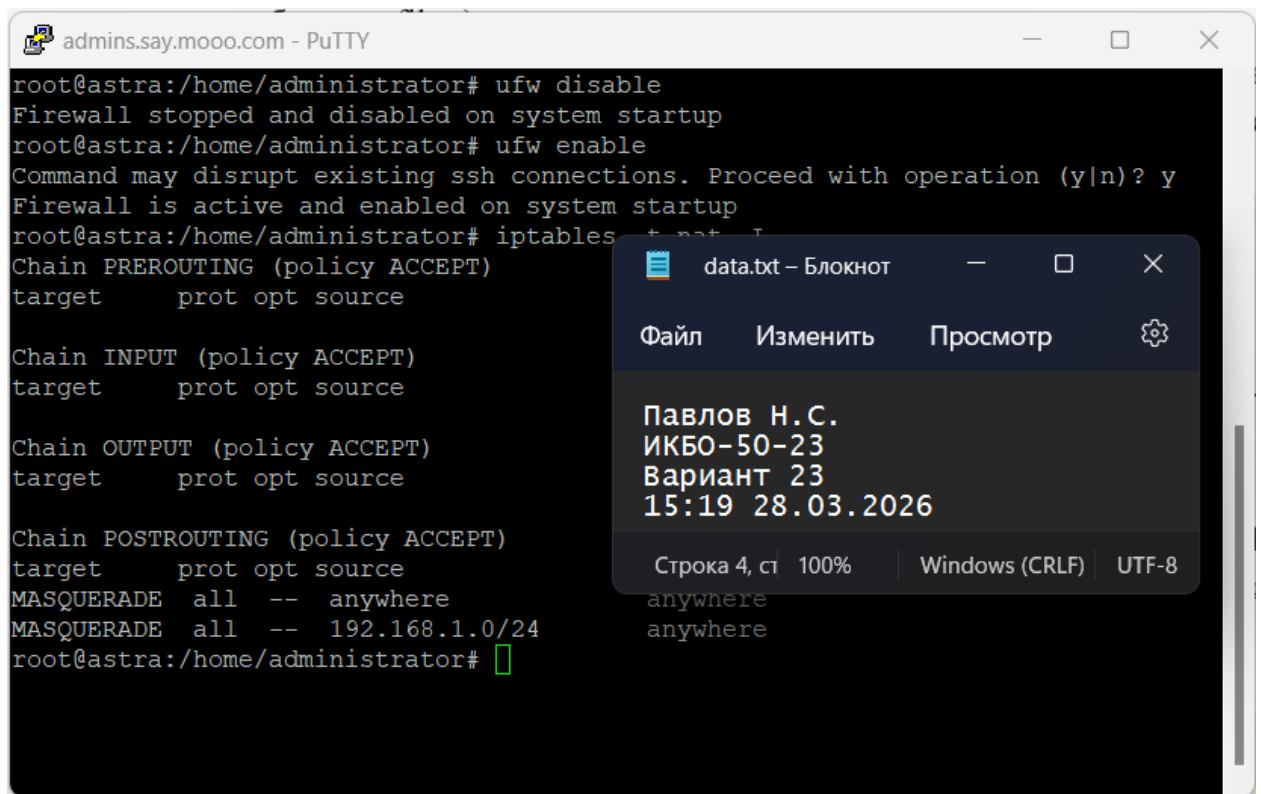
Файл Изменить Просмотр

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:18 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

^G Помощь ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^J Выровнять ^C ТекПозиц
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Отмен. выр ^T Словарь ^_ К строке

10. Вывод iptables -t nat -L



The terminal window shows the following commands and output:

```
root@astra:/home/administrator# ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
root@astra:/home/administrator# ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
root@astra:/home/administrator# iptables -t nat -F
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source

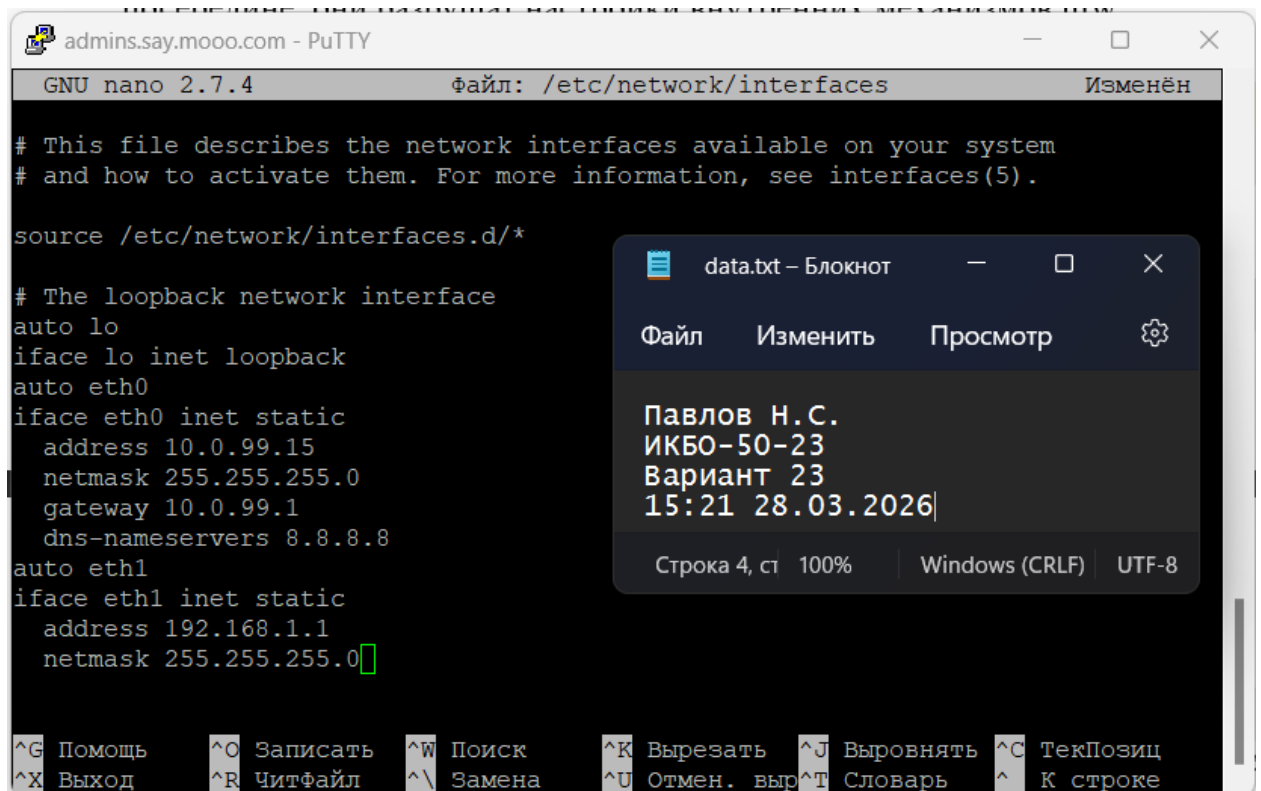
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source
MASQUERADE all -- anywhere
MASQUERADE all -- 192.168.1.0/24
root@astra:/home/administrator#
```

The Notepad window (data.txt - Блокнот) contains the following text:

```
Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:19 28.03.2026
```

Below the text, the status bar shows: Строка 4, ст 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

11. Настройка интерфейса eth1 (файл конфигурации)



The nano text editor window shows the file `/etc/network/interfaces` being edited. The content is as follows:

```
GNU nano 2.7.4      Файл: /etc/network/interfaces      Изменён
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.0.99.15
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.0.99.1
    dns-nameservers 8.8.8.8
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
```

The Notepad window (data.txt - Блокнот) contains the following text:

```
Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:21 28.03.2026
```

Below the text, the status bar shows: Строка 4, ст 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

The bottom of the terminal window shows a row of keyboard shortcuts: `^G` Помощь, `^O` Записать, `^W` Поиск, `^K` Вырезать, `^J` Выровнять, `^C` ТекПозиц, `^X` Выход, `^R` ЧитФайл, `^_\` Замена, `^U` Отмен. выр, `^T` Словарь, `^_` К строке

12. Отредактированный файл конфигурации `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

```
GNU nano 2.7.4      файл: /etc/dhcp/dhcpd.conf      Изменён

#   range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#   }
#   pool {
#       deny members of "foo";
#       range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#   }
#}

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.50 192.168.1.240;
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    option domain-name-servers 192.168.1.1;
    authoritative;
}
```

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:25 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

^G Помощь ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^J Вывернуть ^C ТекПозиц
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Отмен. выр ^T Словарь ^_ К строке

13. Проверка подключения к Интернету на VM с ОС Windows через ping 8.8.8.8

```
Администратор: Командная строка

C:\Users\VirtualAdmin>clear
"clear" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\VirtualAdmin>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet Internal:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : example.org
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::b095:46c6:a861:eb34%14
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.50
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\VirtualAdmin>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потеря)

C:\Users\VirtualAdmin>
```

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:33 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

14. Проверка подключения к Интернету на VM с ОС Windows после настройки DNS через ping ya.ru

15. Подключение через PuTTY после настройки файервола

**Не забудьте выключить виртуальную машину после себя
(Пуск – Завершение работы).**